第三章　量子统计方法



玻色子（Boson）

- 玻色子：自旋量子数为整数的基本粒子或复合粒子

  比如光子（量子数为1）
- 遵从全同性原理、且粒子不可辨别：交换任何两粒子不构成系统新的微观状态
- 不受泡利不相容原理限制：任一量子态对填充的粒子数无限制。



费米子（Fermion）

- 费米子：自旋为半整数的基本粒子或者复合粒子

  比如电子、质子和中子(量子数为1/2)

- 遵从全同性原理、且粒子不可辨别：交换任何两粒子不构成系统新的微观状态

- 遵从泡利不相容原理：单一量子态最多只能被一个粒子占据。



玻色系统与费米系统

玻色系统:

由不可分辨的全同近独立的玻色粒子组成，不受泡利不相容原理的约束，即处在同一个个体量子态上的粒子数不受限制的系统，称为玻色系统。

费米系统:

由不可分辨的全同近独立的费米粒子组成，受泡利不相容原理的约束，即处在同一个个体量子态上的粒子数最多只能为1个粒子的系统，称为费米系统。

例题3.1：设系统由两个粒子组成，系统有3个量子态，如果这两个粒子分别为经典粒子、玻色子、费米子时，系统各有多少种可能的微观状态？。



玻耳兹曼系统

	量子态1	量子态2	量子态 3
1	AB		
2		AB	
3			AB
4	A	B	
5	B	A	
6		A	B
7		B	A
8	A		B
9	B		A



玻色系统

	量子态1	量子态2	量子态3
1	AA		
2		AA	
3			AA
4	A	A	
5		A	A
6	A		A



费米系统

	量子态1	量子态2	量子态3
1	A	A	
2		A	A
3	A		A



玻色系统的微观态分布



首先 a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态可能方式为：

$$(\omega_l + a_l - 1)!$$

考虑到粒子的不可分辨性，交换 a_l 个粒子不产生新的状态；同时，在上图中，交换 $(\omega_l - 1)$个量子态(注意固定一个量子态)也不产生新的微观状态，因此，在上式中，要除以粒子的交换数和量子态的交换数，故得：

$$(\omega_l + a_l - 1)!/\, a_l!(\omega_l - 1)!$$

将各种能级的结果相乘，就得到玻色系统与分布相应的微观状态数为：

$$\Omega_{B.E.} = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l!(\omega_l - 1)!}$$



费米系统的微观态分布

费米系统的粒子不可分辨，每一个个体量子态最多只能容纳一个粒子。

a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态，相当于从 ω_l 个量子态中挑出 a_l 个位置来，有 $\omega_l!/a_l!(\omega_l - a_l)!$ 种可能的方式。

将各能级的结果相乘，就得到费米系统与分布相应的微观状态数为：

$$\Omega_{F.D.} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!}$$



§3-1 玻色分布与费米分布

- 已知玻色系统的微观状态数：

$$\Omega = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l!(\omega_l - 1)!}$$

- 可以与求玻耳兹曼分布一样，得到玻色系统的最概然分布。

$$\ln\Omega = \sum_l [\ln(\omega_l + a_l - 1)! - \ln a_l! - \ln(\omega_l - 1)!]$$

- 应用斯特林公式（实际上不一定满足）

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \sum_l [(\omega_l + a_l)\ln(\omega_l + a_l) - a_l \ln a_l - \omega_l \ln \omega_l]$$



- 对 a_l 求变分：

$$\Rightarrow \quad \delta \ln \Omega = \sum_l [\ln(\omega_l + a_l) - \ln a_l]\delta a_l$$

- 归一化条件为：

$$N = \sum_l a_l \qquad E = \sum_l a_l \varepsilon_l$$

- 依然采用拉格朗日待定乘子法，有：

$$\ln(\omega_l + a_l) - \ln a_l - \alpha - \beta\varepsilon_l = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$$

- 此为玻色系统的最概然分布，称为玻色－爱因斯坦分布。



- 同理，费米系统的微观状态数：

$$\Omega=\prod_l \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l-a_l)!}$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega=\sum_l[\omega_l\ln\omega_l-(\omega_l-a_l)\ln(\omega_l-a_l)-a_l\ln a_l]$$

$$\Rightarrow \quad \delta\ln\Omega=\sum_l[\ln(\omega_l-a_l)-\ln a_l]\delta a_l$$

$$\Rightarrow \quad a_l=\frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}+1}$$

- 此即费米系统的最概然分布，称为费米－狄拉克分布。



三种分布的关系

- 玻耳兹曼分布：$a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$

- 玻色－爱因斯坦分布：$a_l = \dfrac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$

  乘子由归一化条件确定：$N = \sum_l \dfrac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$　　$E = \sum_l \dfrac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$

- 费米－狄拉克分布：$a_l = \dfrac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}$

$$N = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1} \qquad E = \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}$$



$$\Rightarrow \quad \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1} = N$$

- 如果 $e^{\alpha} >> 1$ ，则对于所有能级均可忽略分母的±1，玻色分布和费米分布过渡到玻耳兹曼分布。
- $e^{\alpha} >> 1$ 称为经典极限条件；满足经典极限条件的玻色系统和费米系统均遵从玻耳兹曼分布。
- 当 $e^{\alpha} >> 1$ 时，存在 $a_l << \omega_l$ ，此时泡利不相容原理对分布的影响不大。
- $a_l << \omega_l$ 称为非简并性条件。



- 此时有：

$$\Omega_{B.E.}=\prod_l \frac{(\omega_l+a_l-1)!}{a!(\omega_l-1)!}$$

$$=\prod_l \frac{(\omega_l+a_l-1)(\omega_l+a_l-2)\cdots\omega_l}{a!}$$

$$\approx\prod_l \frac{\omega_l^{a_l}}{a!}=\frac{\Omega_{M.B.}}{N!}$$

$$\Omega_{F.D.}=\prod_l \frac{\omega_l!}{a!(\omega_l-a_l)!}$$

$$=\prod_l \frac{\omega_l(\omega_l-1)\cdots(\omega_l-a_l+1)}{a!}$$

$$\approx\prod_l \frac{\omega_l^{a_l}}{a!}=\frac{\Omega_{M.B.}}{N!}$$



- 经典极限条件意味着在所有的能级，粒子数都远小于量子态数。
- 满足经典级限条件的玻色和费米系统虽然遵从同样的分布，但它们的微观状态数是不同的。
- 对于直接由分布函数导出的热力学量（如内能、物态方程），两者有相同的统计表达式。
- 对于例如熵和自由能等与微观状态数有关的热力学量，两者的表达式不同。
- 另一种特殊情况是定域系统（粒子位置被束缚），虽然粒子的量子本性可能是不可分辨的，但可以根据其位置而加以区分，在此情况下系统遵从玻尔兹曼分布。



§3-2 热辐射现象

- 任何物体，只要温度高于0 K，就会不停地向周围空间发射各种波长的电磁波。
- 这种由于物体中的分子、原子受到激发而发射电磁波的现象称为热辐射。
- 其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布仅与温度有关。
- 固体在温度升高时颜色的变化：



800K



1000K



1200K

1400K

热辐射波谱

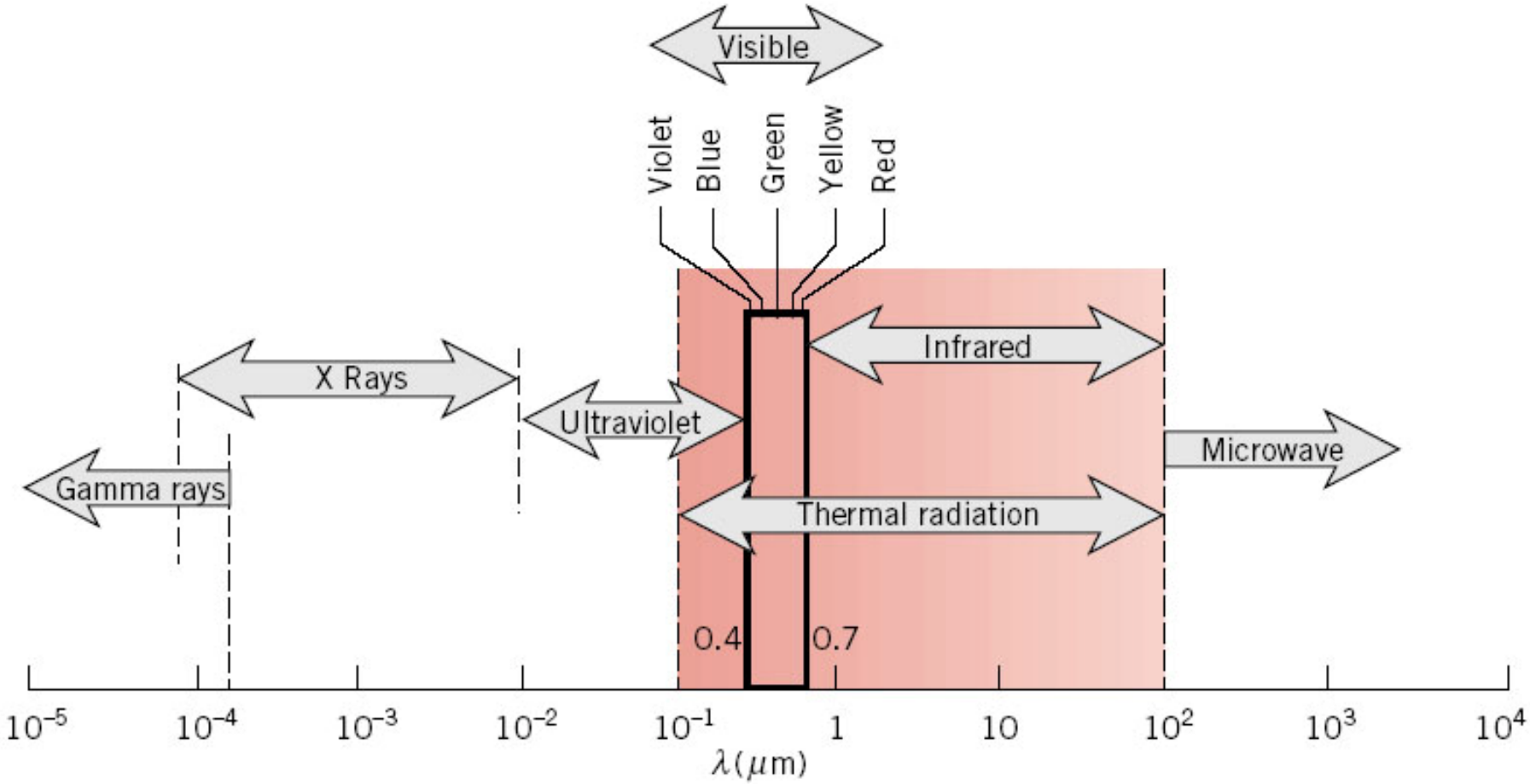


FIGURE 12.3 Spectrum of electromagnetic radiation.

单色辐出度

- 如果从物体单位表面上发射的、波长在 λ 到 λ＋dλ 之间的辐射功率为 dE_λ ，则 dE_λ 与 dλ 之比称为单色辐出度。
- $e_\lambda = dE_\lambda / d\lambda$ 表示在一定温度 T 下，单位时间内从物体表面单位面积上波长在 λ 附近单位波长间隔内辐射出的能量密度。
- e_λ 是温度 T 和波长 λ 的函数，常写成：$e(\lambda, T)$
- $e(\lambda, T)$ 描述了物体热辐射的能谱分布。



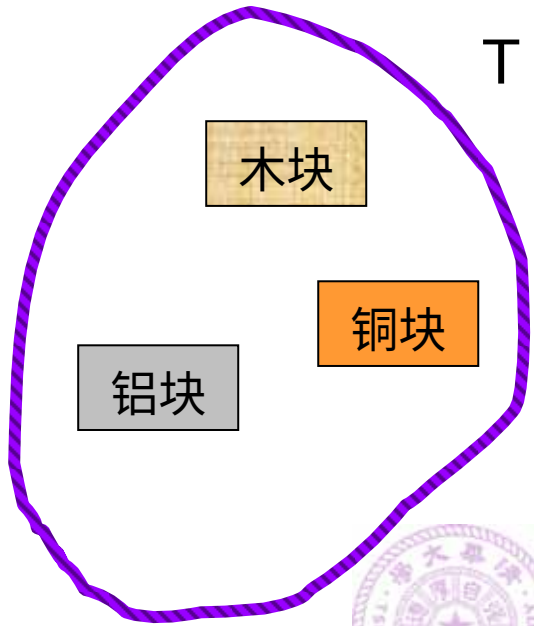
辐出度与吸收比

- 定义 $E(T)=\int_0^\infty e(\lambda,T)d\lambda$
- 它表示在温度为 T 时，单位时间单位面积整个波长范围内的辐射能量，称为辐出度。
- 辐出度等于从物体单位表面积上发射的各种波长辐射的总功率，它仅是温度的函数。
- 当辐射从外界入射到物体表面时，被物体吸收的能量与入射能量之比称为吸收比。
- 波长在从 λ 到 λ＋dλ间隔范围内的吸收比称为单色吸收比，用 $\alpha(\lambda,T)$ 表示。



基尔霍夫定律

- N个不同的物体置于一绝热恒温体内，经过热辐射交换能量，达到热平衡态。
- 要维持温度不变，则物体吸收的辐射能必须等于辐射出去的能量。
- 但不同物体的辐出度是不同的。要维持平衡热辐射，只有辐射能量较多的物体吸收能量也多，反之亦然。
- 在热平衡下，任何物体的单色辐出度与单色吸收比的比值与物体的性质无关，对于所有物体，这个比值是波长和温度的普适函数。



$$\frac{e(\lambda,T)}{\alpha(\lambda,T)}=e_0(\lambda,T)$$

4月12日课外习题

1、试根据电磁理论证明：辐射压强 p 与辐射能量密度 u 之间的关系为：

$$p = \frac{1}{3}u$$

3、汪志诚习题2.14

